

近世代数作业 08

李睿阳 (524120910059)

2026 年 5 月 5 日

题目 1

设 R 为含么交换环, $I = \langle a_1, \dots, a_m \rangle$, $J = \langle b_1, \dots, b_n \rangle$, 证明:

(1) $I + J = \langle a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \rangle$;

(2) $IJ = \langle a_1b_1, a_1b_2, \dots, a_1b_n, \dots, a_mb_1, \dots, a_mb_n \rangle$ 。

解. (1) 由定义 $I + J = \{x + y \mid x \in I, y \in J\}$ 。

由于 R 为含么交换环, $I = \{\sum_{i=1}^m s_i a_i \mid s_i \in R\}$, $J = \{\sum_{j=1}^n t_j b_j \mid t_j \in R\}$ 。

则

$$I + J = \left\{ \sum_{i=1}^m s_i a_i + \sum_{j=1}^n t_j b_j \mid s_i, t_j \in R \right\} = \langle a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \rangle.$$

(2) 由定义 $IJ = \{\sum_{k=1}^p x_k y_k \mid x_k \in I, y_k \in J, p \in \mathbb{N}^+\}$ 。

由于 x_k, y_k 分别为 a_i 与 b_j 的线性组合, 则 $x_k y_k$ 在分配律下都可以写为 $a_i b_j$ 的线性组合。因此 IJ 也可以由 $a_i b_j$ ($i \in [m], j \in [n]$) 的线性组合生成, 即

$$IJ = \langle a_1b_1, a_1b_2, \dots, a_1b_n, \dots, a_mb_1, \dots, a_mb_n \rangle.$$

□

题目 2

在环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中, 设 $\alpha = \langle 3, 1 + \sqrt{-5} \rangle$, 证明: α 不是主理想。

解. 若 α 为主理想, 则存在 $k \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 使得 $\alpha = \langle k \rangle$ 。

因为 $3 \in \alpha$ 且 $1 + \sqrt{-5} \in \alpha$, 所以 $k \mid 3$ 且 $k \mid (1 + \sqrt{-5})$ 。

利用范数 $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$:

$$N(3) = 9, N(1 + \sqrt{-5}) = 1 + 5 = 6.$$

因此 $N(k)$ 必须同时整除 9 和 6, 即 $N(k) \mid 3$ 。

由于方程 $a^2 + 5b^2 = 3$ 在整数中无解, 故 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中不存在范数为 3 的元素。

所以 $N(k) = 1$, 推出 $k = \pm 1$ 。

若 $k = \pm 1$, 则 $\alpha = \langle 1 \rangle = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, 因此 $1 \in \alpha$ 。即存在 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ 使得:

$$1 = 3(a + b\sqrt{-5}) + (1 + \sqrt{-5})(c + d\sqrt{-5}) = (3a + c - 5d) + (3b + c + d)\sqrt{-5}.$$

比较实虚部可得 $3b + c + d = 0$, 代入实部得 $3a + c - 5(-3b - c) = 1$, 整理得 $3(a + 15b) + 6c = 1$, 左侧为 3 的倍数, 而右侧不是, 产生矛盾。

由矛盾假设不成立, α 不是主理想。 $\square$

题目 3

找出 $\mathbb{Z}_6$ 和 $\mathbb{Z}_{12}$ 的所有素理想和极大理想。

解. 由于 $\mathbb{Z}_i$ 为循环群, 其子群必须也为循环群, 即其理想至少为循环群, 又因为 R/I 为整环等价于 I 为素理想, R/I 为域等价于 I 为极大理想:

$\mathbb{Z}_6$ 的理想 (加法子群+吸收率): $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}, \{0, 2, 4\}, \{0, 3\}, \{0\}$ 。

$\mathbb{Z}_6$ 的素理想 ($\mathbb{Z}_6/I$ 为整环): $\{0, 2, 4\}, \{0, 3\}$ 。

$\mathbb{Z}_6$ 的极大理想 ($\mathbb{Z}_6/I$ 为域): $\{0, 2, 4\}, \{0, 3\}$ 。

$\mathbb{Z}_{12}$ 的理想 (加法子群+吸收率): $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}, \{0, 3, 6, 9\}, \{0, 4, 8\}, \{0, 6\}, \{0\}$ 。

$\mathbb{Z}_{12}$ 的素理想 ($\mathbb{Z}_{12}/I$ 为整环): $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}, \{0, 3, 6, 9\}$ 。

$\mathbb{Z}_{12}$ 的极大理想 ($\mathbb{Z}_{12}/I$ 为域): $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}, \{0, 3, 6, 9\}$ 。 $\square$

题目 4

使用欧氏环上的欧几里得算法, 求 22471 和 3266 的最大公约数。

解.

$$22471 = 6 \times 3266 + 2875$$

$$3266 = 1 \times 2875 + 391$$

$$2875 = 7 \times 391 + 138$$

$$391 = 2 \times 138 + 115$$

$$138 = 1 \times 115 + 23$$

$$115 = 5 \times 23 + 0$$

最大公约数为 23。 $\square$